

strong

时间限制: 1.0s 内存限制: 512.0MB

输入文件名: strong.in 输出文件名: strong.out

简要题意

有一个长度为 n 的排列 p , 每次你可以执行如下操作:

- 选择两个数 i, j 。将 p_i 放在原序列中 j 的位置, 其它数的相对位置不变。代价为 $i + j$ 。

具体地:

- 对于 $i < j$ 的情况, 将排列从 $p_1, \dots, p_{i-1}, p_i, p_{i+1}, \dots, p_{j-1}, p_j, p_{j+1}, \dots$ 变为 $p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_{j-1}, p_j, p_i, p_{j+1}, \dots$ 。
- 对于 $i > j$ 的情况, 将排列从 $p_1, \dots, p_{j-1}, p_j, p_{j+1}, \dots, p_{i-1}, p_i, p_{i+1}, \dots$ 变为 $p_1, \dots, p_{j-1}, p_i, p_j, p_{j+1}, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots$ 。

需要特别注意上面两种情况 p_i, p_j 的相对位置。 p_{i+1} 和 p_{j+1} 可能不存在, 仅仅是为了方便描述。

给定排列 p , 求出将排列 p 排成降序的最小代价。

输入格式

第一行一个整数 n , 表示排列的长度。

第二行为 n 个整数, 第 i 个整数表示 p_i 。

输出格式

一行一个整数, 表示答案。

样例输入 1

4
2 3 1 4

样例输出 1

8

样例 2

见下发文件，该样例满足子任务 3 的限制。

数据范围与约定

子任务 1: $n \leq 4$, 10 分。

子任务 2: $n \leq 20$, 30 分。

子任务 3: n 是偶数, 且 $p_{2i-1} = n - 2i + 1, p_{2i} = n - 2i + 2$, 10 分。

子任务 4: $n \leq 100$, 20 分。

子任务 5: $n \leq 2000$, 30 分。

子任务不捆绑测试。